蔚蓝高科技集团人资及基础设施建设项目

技术协议

甲方：印尼金瑞新能源科技有限责任公司

乙方：江苏金恒信息科技股份有限公司

2025 年 4 月

文档修订历史

变更日期	新版本号	标志	变更概要	编写人	审核人
2025/3/21	V1.0	新建		杨梓康、朱玉法、朱峰	吴雅馨
2025/4/2	V1.1	修订	修订软硬件清单	朱峰	吴雅馨

目录

1. 项目目标及效果 5
1.1. 项目目标 5
1.2. 项目效果 5
2. 项目实施范围 6
3. 系统架构 6
3.1. 业务架构图 6
3.2. 应用架构图 6
3.3. 技术架构图 7
3.4. 数据架构图 9
3.5. 网络架构图 10
4. 系统功能设计 10
4.1. 组织管理 10
4.1.1. 公司主体管理 10
4.1.2. 部门管理 11
4.1.3. 岗位序列、职级、层级 11
4.1.4. 岗位管理 11
4.1.5. 部门领导 11
4.2. 人事管理 11
4.2.1. 人员基础设置 12
4.2.2. 人员信息管理 12
4.2.3. 人员调动 13
4.2.4. 合同管理 14
4.3. 考勤管理 14
4.3.1. 班次管理 14
4.3.2. 节假日管理 14
4.3.3. 考勤方案 14
4.3.4. 排班管理 15
4.3.5. 个人考勤档案 15
4.3.6. 请休假/出差管理 15
4.3.7. 加班管理 16
4.3.8. 考勤结果 16
4.3.9. 考勤分析 16
4.4. 薪酬管理 16
4.4.1. 薪资项目管理 16
4.4.2. 工资标准设置 17
4.4.3. 追补扣维护 17
4.4.4. 薪资管理 17
4.4.5. 福利管理 17
4.4.6. 奖金管理 18
4.4.7. 个税计算 18
4.4.8. 薪资查询 18
4.5. 全员服务 18

4.5.1. 通知中心 18
4.5.2. 流程中心 18
4.5.3. 个人资料 19
4.5.4. 考勤情况 19
4.5.5. 请假/补签 19
4.5.6. 薪资查询 19
4.5.7. 人力看板 19
4.6. 移动应用 19
4.6.1. 系统功能 20
4.6.1.1. 个人资料 20
4.6.1.2. 考勤情况 20
4.6.1.3. 薪资查询 20
4.6.1.4. 流程中心 20
4.6.1.5. 通知中心 20
4.7. 报表分析 20
4.8. 系统接口 21
4.9. 基础设施 22
4.9.1. 网络和安全 22
4.9.2. 服务器 24
4.10. 其他 26
4.10.1. 定制化功能 26
4.10.1.1 出入境管理 26
4.10.1.2 回国休假申请 26
4.10.2. 系统集成 26
4.10.2.1. 移动端系统访问 26
4.10.3. 系统访问权限 26
5. 软硬件清单及实施工作清单 27
5.1 软硬件清单 27
5.2 实施工作清单 30
5.2.1 集成工作清单 30
5.2.2 施工工作清单 32
6. 约束及限制 33
7. 项目实施方案 33
7.1. 项目实施和管理 33
7.2. 项目组人员配置 35
7.3. 项目实施计划 35
8. 培训与知识转移 36
8.1. 培训 36
8.2. 知识转移 36
9. 验收标准 37
10. 售后服务与质保 37

1. 项目目标及效果

1.1.项目目标

蔚蓝集团的信息化目前依托南钢本部提供的 OA、DHR（仅管理中国员工）、主数据管理、财务共享及 NC65 系统，并通过低代码平台搭建办公应用，以及搭建企业微信流程审批，初步满足现场管理需求。目前印尼人资业务尚无系统支撑，随着印尼员工数量超 2000 人，入转调离业务、考勤、薪酬计算完全依赖人工处理，效率不高。

印尼现场网络基础设施不足，现场办公区无办公网，无法支撑系统的本地化部署及访问。

技术目标：

一、建设人力资源一体化管控平台：满足集团对印尼员工的人事信息、用工情况、考勤薪酬的管理和分析。符合印尼财税及海外管理要求：满足印尼当地财税要求，并符合海外财务管理报表需求，确保合规性和准确性。

二、基础设施和安全架构：规划并建设一体化的 IT 主干网络和冗余的服务器架构，建立多维度的网络安全防御体系，为信息系统和数据传输提供稳定、可靠的基础支撑和安全通道。

1.2.项目效果

人资管理系统

一、使人资业务由线下人工管理转为线上管理，实现人员入转调离流程化、信息化，形成全生命周期的人事资料，实现电子考勤，考勤核算效率提升 100%。

二、强化各部门与人资部的协同，工资计算准确度、效率提升 100%，避免了认为错误现象的发生。

三、通过系统的报表分析，进行制度优化，预计加班费占工资比例可以从 50%降低至 40%，减少印尼员工病假过多情况。

四、可帮助管理层通过数据分析更好地了解集团的人力成本及变化情况。

基础设施

一、打通骨干网络链路，打破信息孤岛，为各类数据提供稳定、安全的传输通道；

二、提供可靠的算力和存储资源，部署冗余架构服务器，确保信息系统的稳定运行，提高系统的响应速度和处理能力；

三、保证网络安全，从网络和主机两个层面提供网络安全保障，避免因恶意攻击和病毒入侵可能造成网络安全事故。

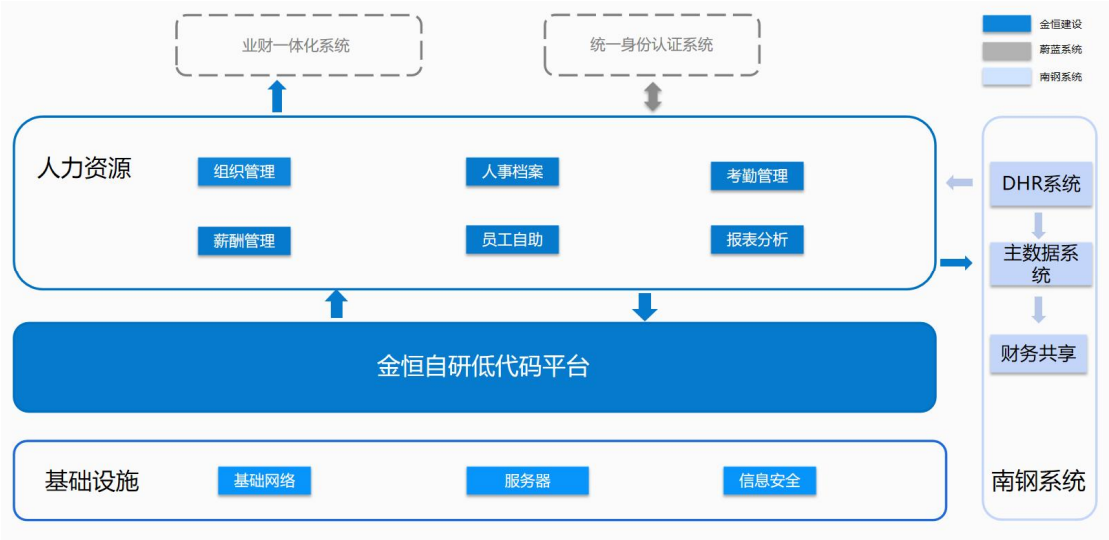
2. 项目实施范围

(1) 人力资源系统：包括组织管理、人事管理、考勤管理、薪酬管理、报表分析等业务。覆盖蔚蓝集团 3 家子公司。

(2) 基础设施建设：包括 IT 网络及安全建设、服务器、项目施工模块，涉及网络整体规划设计、设备部署和调试、网络和安全系统集成等。

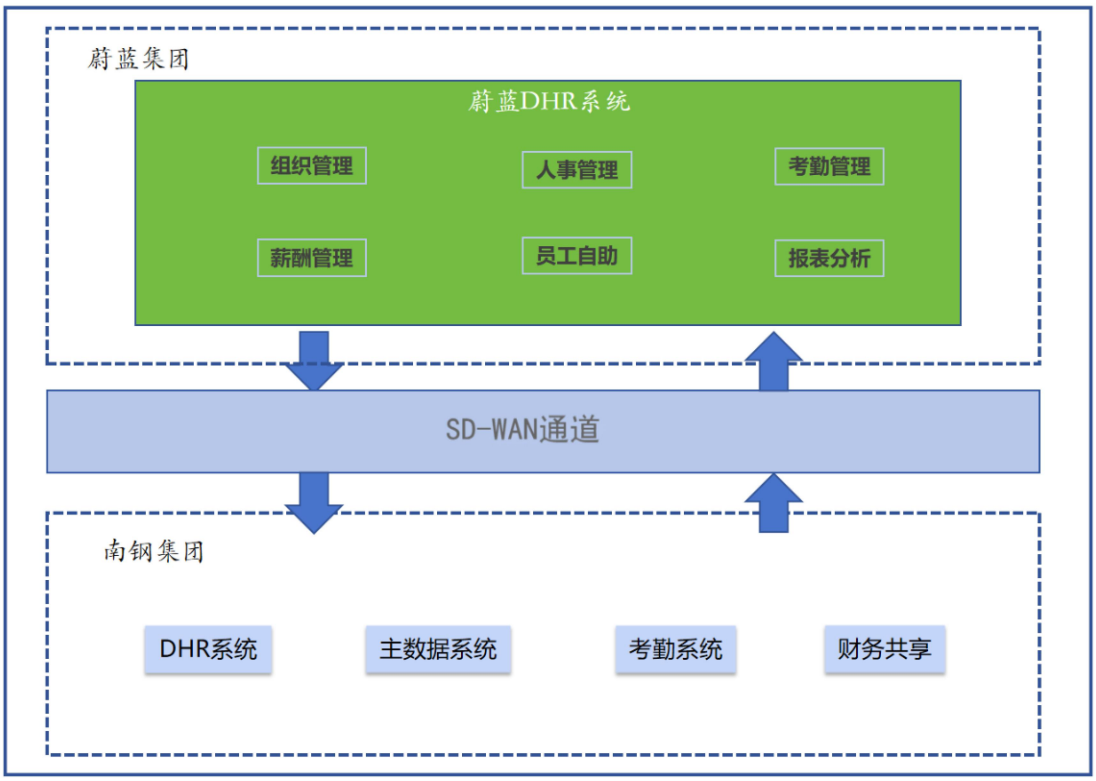
3. 系统架构

3.1.业务架构图



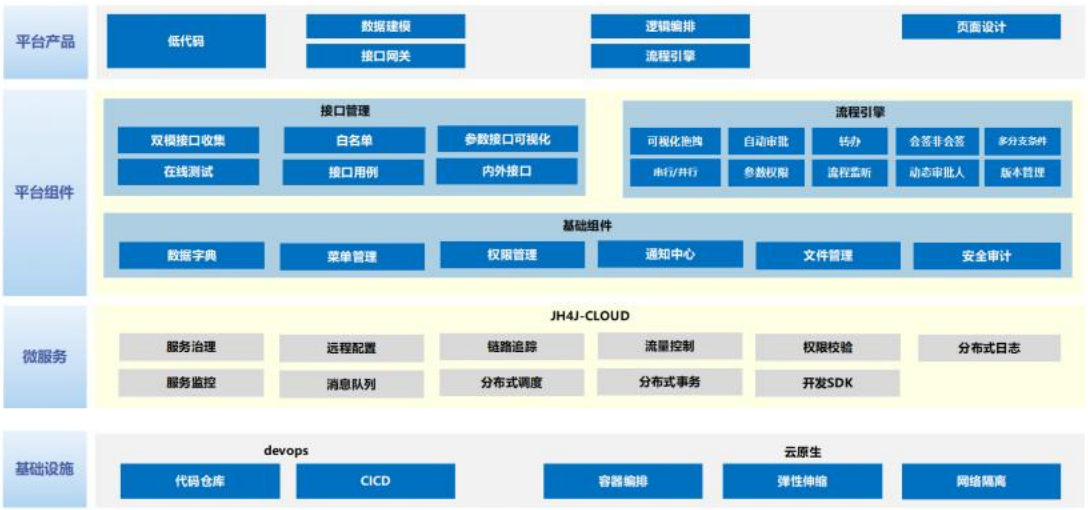
业务层面蔚蓝人资系统接收由南钢 DHR 系统推送的国内人员数据合并系统独自管理的印尼员工数据，蔚蓝集团子公司组织架构数据由蔚蓝集团人资系统推送至主数据；需要使用南钢财务共享的印尼员工由蔚蓝集团人资系统选择推送数据；用友财务系统从蔚蓝集团人资系统获取人资相关信息。

3.2.应用架构图



蔚蓝人资系统通过 SD-WAN 通道（本次项目中通过 SD-WAN 技术建立基于互联网的南钢总部内网与蔚蓝印尼内网之间的安全通道）与南钢集团 DHR 系统、主数据系统、考勤系统、财务共享进行业务对接。

3.3.技术架构图



蔚蓝人资系统建设使用金恒自主研发的低代码平台进行建设开发，平台支持通过前台配置+个性化开发的方式，实现系统快速搭建，也能最大程度满足用户个性化需求，通过前台配置即可完成数据建模、页面设计、审批流程搭建。

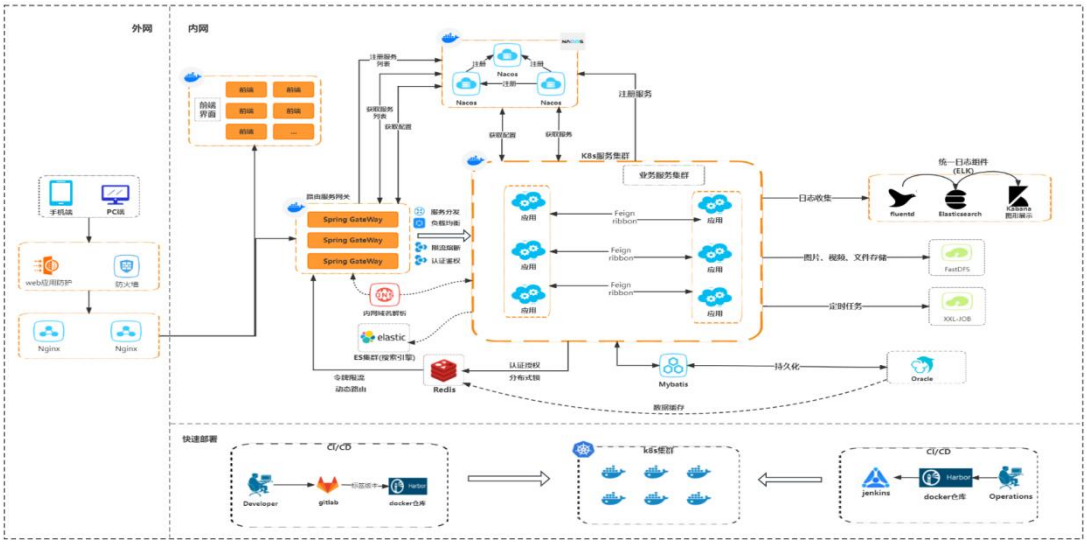
在大量用户同时对系统进行访问或操作时，系统仍能快速响应、稳定运行，支持不少于 1000 人在线并发，80%数据接口和画面响应时间基本控制在 3 秒以内，20%数据量较大的数据接口和画面响应时间不超过 20s。

数据架构上，通过平台的数据权限能力实现多租户，支持集团下不同子公司之间的数据隔离，通过简单配置就可以新增租户。

基于用户的角色进行配置后端拦截实现数据隔离。系统管理员对数据根据数据数值属性或者业务属性，进行定制化配置之后达到想要的结果;配置数据保存在后端配置服务中，落地在数据模型上，设计与业务展示隔离。具有配置端和展现端。

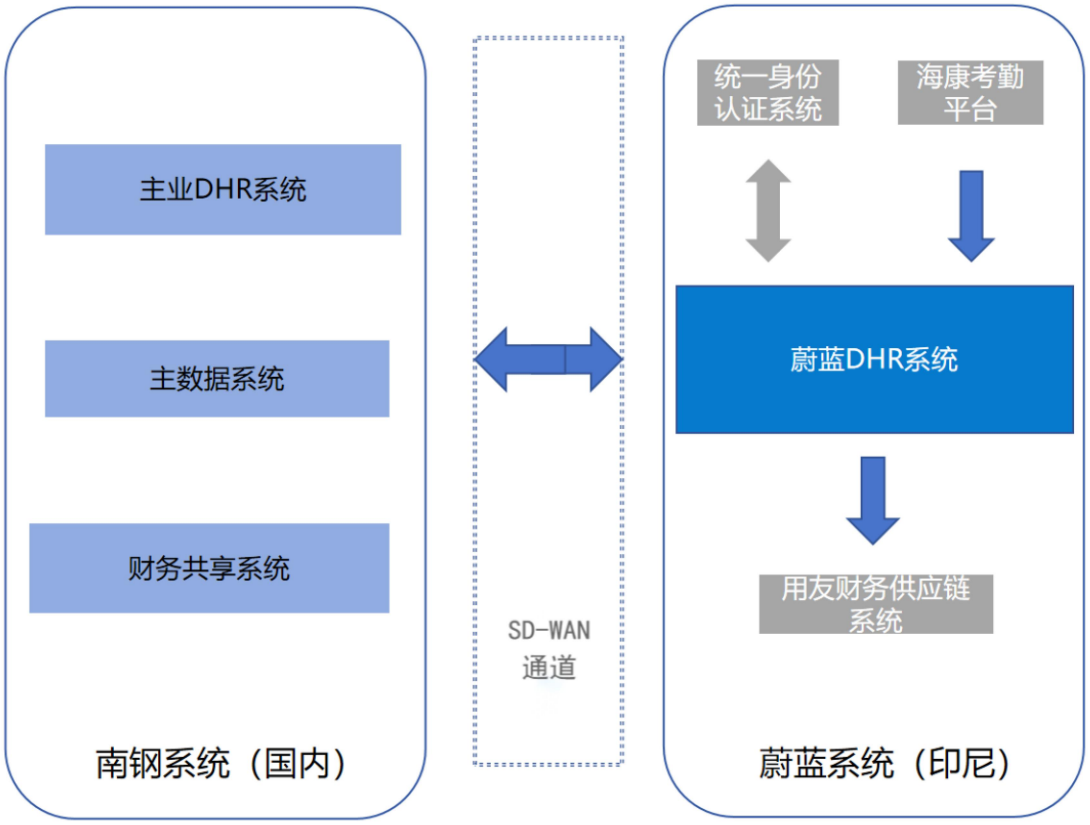
配置的角度多样化，根据模型字段的类型可以限定数值范围，也可以用户所属组织变量范围配置。

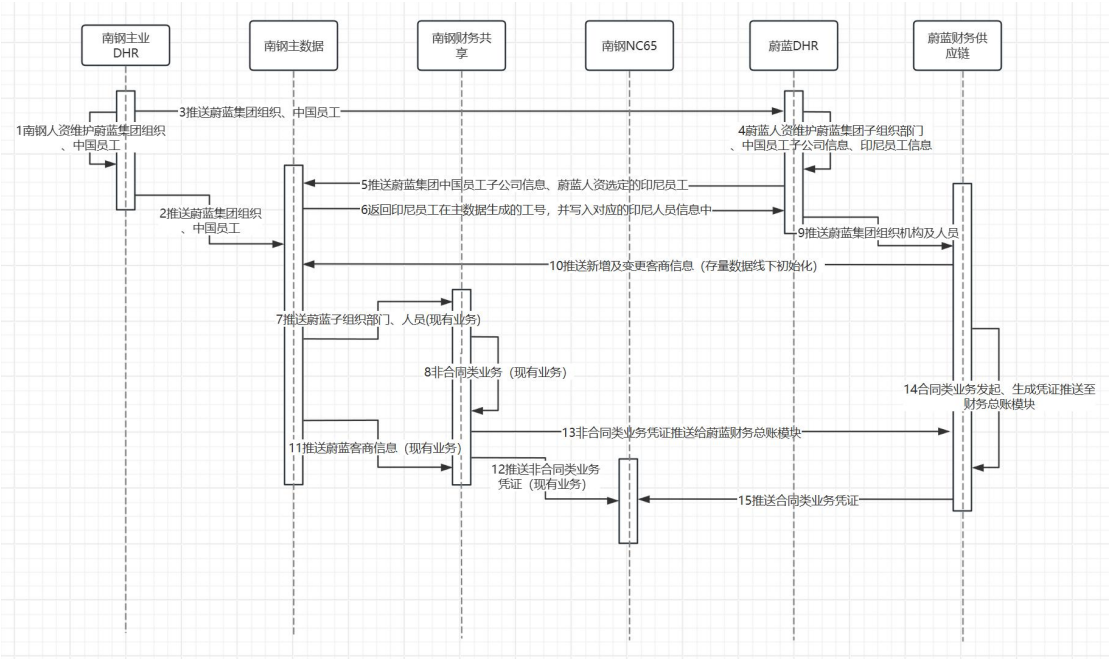
从技术实现来说，就是通过改写 mybatisPlus 包中拦截方法获取原生 sql，然后根据用户角色所享有的数据权限范围对用户请求的 sql 进行改写,限定数据返回的范围，达到数据隔离的目的。



平台以 Kubernetes（开源容器编排引擎）为底座，采取容器化部署方式，方便应用服务管理；数据库我们使用 MySQL 存储业务数据，针对非结构化数据，例如表格、文件等，采用分布式文件系统 FASTDFS；同时系统通过分布式定时任务 XXLJOB 实现系统定时业务更新。

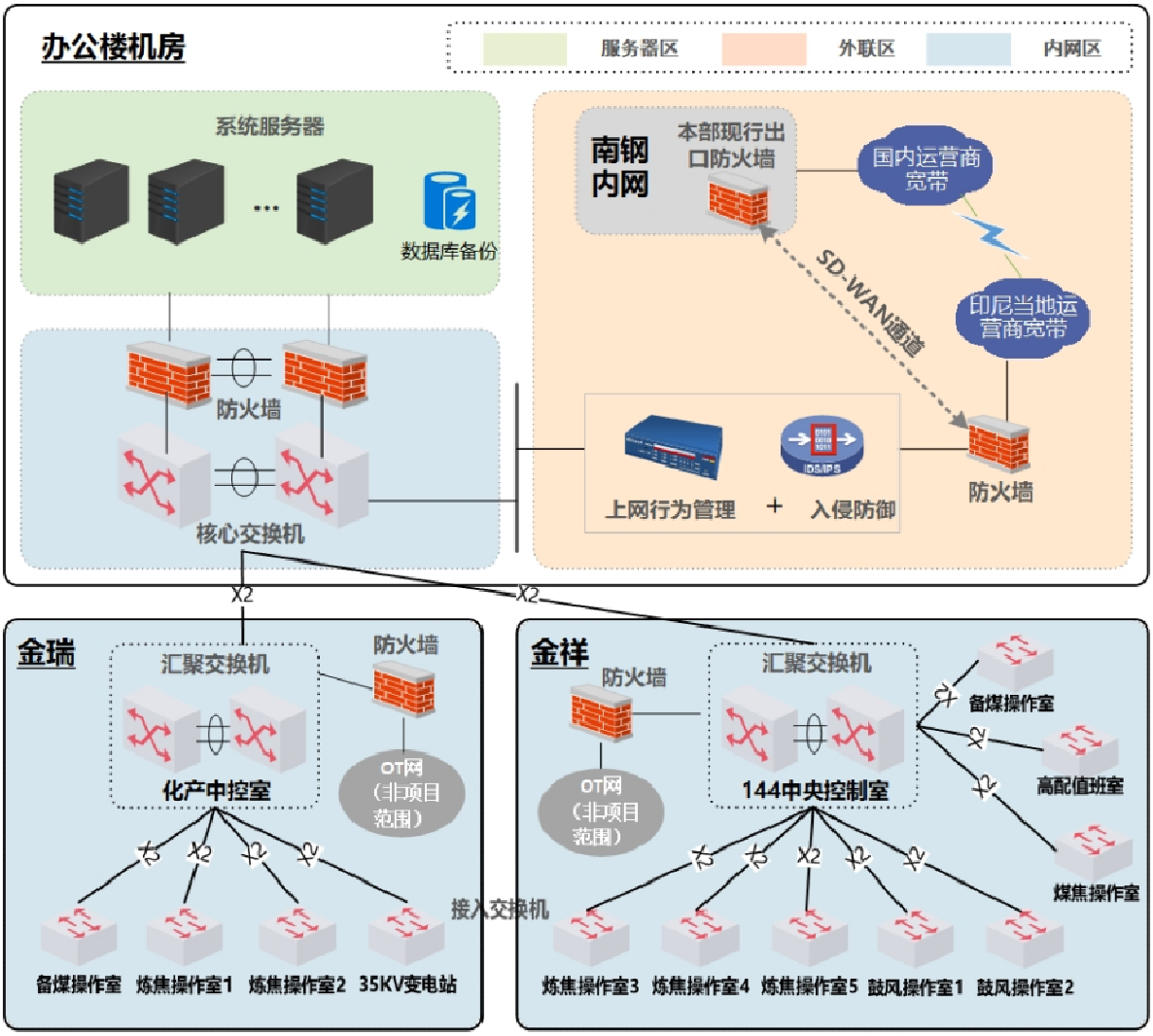
3.4. 数据架构图





蔚蓝人资系统接收由南钢 DHR 系统推送的国内人员数据合并系统独自管理的印尼员工数据推送到由海康提供的考勤平台并获取考勤平台的考勤数据；蔚蓝集团子公司组织架构数据由蔚蓝集团人资系统推送至主数据，需要使用南钢财务共享的印尼员工由蔚蓝人资选择推送南钢主数据。

3.5. 网络架构图



本项目规划一体化的网络和安全架构，建设 IT 主干网络，为各类数据提供传输通道，支撑办公室查看现场 HMI 画面。通过安全体系构建与高可用技术，保证系统稳定和安全。与南钢总部建立基于互联网的 SD-WAN 通道，园区的数据可以通过该加密通道回传至南钢总部，满足集团管控的需要，并保证数据安全。

4. 系统功能设计

4.1. 组织管理

4.1.1. 公司主体管理

系统支持根据集团要求对纳入系统的子公司信息分类进行管理，系统依据不同公司主体对系统业务数据进行页面层隔离和数据层隔离，实现集团对各子公司

人事数据的集中掌控，各子公司在权限范围内的业务操作及管理。

4.1.2. 部门管理

支持对蔚蓝集团组织架构进行管理，包括组织机构建立、变更、迁移和撤销，对组织结构变动的历史进行记录，能够还原到历史任意时间点的组织机构情况，同时提供基于规划的未来组织架构搭建。

4.1.3. 岗位序列、职级、层级

职级是针对同类岗位按照任职者应具备的任职资格以及承担职责大小进行纵向分层，来衡量该岗位对人员的任职要求。序列是对职级的分类划分。

系统支持设置集团化统一的岗位职级、序列标准，根据集团制定的岗位职级体系对齐标准以满足管控和统计的需要，如子公司总经理对应南钢中层。

4.1.4. 岗位管理

包括标准岗位和岗位管理。

能建立基本岗位库，岗位属性发生变更时，仅需维护基本岗位库，从基本岗位库引用的岗位属性自动更新。

支持岗位设立、变更和撤销，可查询岗位历史变化情况。

支持岗位引用，快速在组织机构创建相同岗位。

可实现对部门、岗位、用工类型等各类属性的编制进行统计、管控，展示各级组织及岗位的编制状态，包括岗位编制数量、在编状态等。

4.1.5. 部门领导

支持对各层级部门分管角色进行设置，如部门主管、人事主管、主任等角色，可按照岗位或指定人员两种方式进行设置。在相关人事流程审批时能自动获取相关审批人。

4.2. 人事管理

人事管理是系统中最基本，也是用户最常用的一个模块，人事业务的日常工

作，如：信息录入、查询浏览、统计分析、花名册、登记表、信息维护、人员的入转调离审批流程、员工合同签订等均在此模块中完成。

在日常人事业务中，员工信息一直在变动，不仅仅可以通过业务逻辑自动更新相关数据，也可以通过信息维护，员工信息管理人员可以在权限范围内对员工变动信息进行维护，信息审批人员对修改后的员工数据信息进行审核。系统提供两种信息维护方式：表单单个录入、表格批量录入。同时，员工可自行维护授权修改的信息，也可提请 HR 更新、修改未授权更改的信息。

4.2.1. 人员基础设置

主要用于各子公司根据自身管理需要设置人事管理中基础配置信息设置，包括用工类型、人事事务、变动原因、岗位状态等信息。

用工类型：根据公司管理模式设置该公司下用工类型情况，如正式工、劳务派遣工、实习生、返聘工、钟点工等。

人事事务：系统通过人事事务把用工类型、岗位状态、变动原因等进行封装，严格控制入口数据状态和出口数据状态，使人事业务标准化，确保形成符合业务规范的数据。如入职、单位内部调动、离职、退休等。

变动原因：用于对人员调动原因进行分类，便于后续人员变动情况统计与分析，同时可完整记录于员工的工作履历中。

岗位状态：对员工在岗状态进行分类，描述员工是否在工作岗位，契约关系是否有效、占编等情况。例如：试用、在岗、外派、退休、离职。

4.2.2. 人员信息管理

建立人员的基本信息、岗位信息、学历信息、能力技能信息、经历信息、奖惩信息等信息库，支持字段之间逻辑校验。支持对人员信息的批量维护，包括批量导入和批量修改。可保存、查询职工的多媒体信息，如照片、附件等，实现人员信息的立体化管理。

1. 建立人员的基本信息、岗位信息、学历信息、能力技能信息、经历信息、奖惩信息等信息库。支持字段之间逻辑校验。
2. 人员信息可以扩展，根据业务发展可以增加人员信息内容。

3. 支持对人员信息的批量维护，包括批量导入和批量修改。可保存、查询、浏览职工的多媒体信息，如照片、证书复印件等，实现人员信息的立体化管理。支持按照任意维度统计查询分析相关人员信息，查询方法简单直观。
4. 可以根据人员信息作员工简历表，简历可以打印和导出。跟踪记录员工从入职到离职的全过程，包括职务变动、奖惩情况、学习教育、工作经历等情况。
5. 可灵活定义各种员工登记表和花名册，实现输出形式的个性化和多样化；并且生成的表格可以导出。
6. 系统可对不同组织机构的业务需求，灵活定义不同用工类型员工，对正式工、劳务派遣工、实习生、返聘工等不同人员进行精细化管理，各类用工类型员工具有相同的录入、查询、更新、统计等功能。
7. 在一定的授权范围内使用者可以对管辖范围内的员工进行各类信息的修改，包括增加、删除与修改信息。
8. 提供常用条件查询、定位查询、模糊查询、条件组合查询等多种查询方式，可以方便快捷地对基本信息和子集信息进行信息的快速查询和输出。

4.2.3. 人员调动

支持人员入、转、调、离等任职全生命周期审批流程，审批流程可以自定义，包括表单的项目内容和审批节点，通过流程实时跟踪审批进度，审批结束后实时更新任职信息及工作履历，基于时间轴可追踪员工任职记录、变更经历。同时支持人员批量调动并实时生效。

入职流程：一站式办理入职手续，通过系统对接各部门相关系统和人员，员工入职前自动开通相关应用系统权限。

转正流程：人员试用期到期后系统自动提醒相关业务人员，流程审批结束后自动关联用工类型、岗位状态、薪酬等业务联动。

调动流程：根据集团管理需要设置单位内部调动以及跨单位调动流程，通过设置不同的流程节点达到集团管控、各子公司内部管理的需求。对不同类型的变动业务支持不同的变动类型，用户可以灵活调整，对员工所属组织发生的变化、

职级的变化、岗位的变化进行管理，包括同一法人内调动、跨法人间调动、晋升/晋级、降职/降级、职位的变化，生成调动记录。

离职/退休流程：支持一站式办理离职手续，通过工作流审批对接各职能部门、并关闭相关应用系统权限。如工作证、电脑、邮箱等；员工离职有关的材料，如辞职申请、离职手续交接单、辞退相关的违纪证据等，可以附件方式上传离职信息库。

4.2.4. 合同管理

对员工的劳动合同进行管理，内容包括员工劳动合同类型、员工劳动合同期限、员工劳动合同签订日期、签订机构、经办人员工劳动合同变更记录。

支持劳动合同事项（首签、续签、变更、中止、解除、终止）管理，支持函员工线下签订纸质合同后，由业务专员进行系统批量操作。

合同预警和提醒功能：可灵活设定合同到期前一定天数，自动提醒业务经办人员进行合同事项处理。

4.3.考勤管理

4.3.1. 班次管理

支持对各类班次灵活进行配置，包括班次上班时间、下班时间、休息时间等设定。根据实际管理需求，分别对常白班班制和倒班班制进行管理，包括排班模式、排班周期等。

4.3.2. 节假日管理

每年依据国务院公布的全年法定节假日以及印尼当地政策安排，设置相应的法定节假日、调休日日期，并自动应用于各类考勤方案排班中。

4.3.3. 考勤方案

将公司各种不同考勤方式提炼出来，可以根据国内、外不同政策配置不同方案，供员工进行使用，实现员工独立考勤。系统支持建立不同考勤方案，考勤方

案中可以定义可用班次、排班规则、排班模式、是否跳过节假日等属性，系统根据考勤方案属性完成自动排班。

4.3.4. 排班管理

排班管理包括每种考勤方案的年度排班以及个人月度的排班管理。

年度排班就是系统依据考勤方案属性设定，自动对每种方案进行年度排班。业务人员可快速看每种考勤方案全年班次结构。

个人考勤排班就是系统依据个人考勤档案和年度排班，自动得出个人每月排班情况，对调整班制的员工系统自动更新每日排班表，同时系统支持业务人员根据需要对员工月度排班进行临时调整。

4.3.5. 个人考勤档案

考勤方案定义了公司各种考勤方式，而考勤方案与每一个员工如何考勤是通过个人考勤档案关联在一起的。在个人考勤档案中设定员工使用的考勤方案、考勤方式(线上/线下)等信息来管理员工的个人考勤。同时系统支持随时对员工考勤方案的变化进行调整，根据考勤生效日期确定每种考勤方案的时间阶段。

4.3.6. 请休假/出差管理

支持对公司各类假期基本信息进行管理，依据公司规章制度设定员工可以申请的假期类别，灵活设定各类假期可申请时间。

请休假申请、审批、销假等流程全线上操作，系统根据当天班次信息自动计算请假时数，系统异常管理根据审批后的请假单自动判定员工出勤情况。

对各类假期的审批规则、审批层级可灵活配置，系统可根据部门、岗位等人事信息自动判定上下级关系，自动推送请销假申请单至相应人员处审批，也支持手动添加各级机构兼职审批人员。

系统支持各类假期剩余时数自动统计以及涉及跨年假期自动清理、结算等功能。

出差数据根据财务系统自动获取已审批的单据，考勤结果根据审批后的出差

单据自动判定。

4.3.7. 加班管理

可灵活配置不同类别员工加班时数统计规则以及设定加班管控时数等信息。

系统根据刷脸数据、加班确认、加班时数管控以及业务人员确认数据多方面汇总计算加班时数，并自动关联薪酬管理进行加班费的计算。

4.3.8. 考勤结果

根据提供的考勤刷脸数据获取接口，系统支持通过接口定时从考勤系统抓取员工刷脸数据至考勤管理模块，为出勤情况判定提供基础数据，员工也可实时查询每日考勤数据。

系统每天通过定时任务依据员工刷脸数据、班次信息、请假单据、出差单据对员工当天出勤情况自动进行判定、记录考勤异常结果，系统计算每月考勤结果自动应用于薪酬计算中。

灵活设定员工每月可处理考勤异常时间，定时推送通知消息提醒员工处理考勤异常，异常处理可自动跳转至假勤管理相应画面。

针对员工忘记打卡情况，系统提供补卡申请流程，根据公司管理需要设定补卡上限次数，审批结束后结果应用于考勤状态计算中。

4.3.9. 考勤分析

可按部门统计员工出勤天数、迟到、早退、请休假、加班、出差等汇总信息，并可查询出勤情况明细。人事部可根据考勤记录进行统计出勤情况并支撑薪资核算结果。

4.4. 薪酬管理

4.4.1. 薪资项目管理

薪资项目可灵活定义并进行相关属性配置，如薪资加/减项，是否公积金项目、是否免税项目、是否计入公司成本项等。同时可设置不同薪资项目不同等级

对应标准并可灵活调整。

4.4.2. 工资标准设置

支持设置多个属性综合制定的某项薪酬标准，并可创建多个标准类型。这类有计算标准的工资项目，是员工基于岗级和档级自动计算的，系统可用设置相对应的标准表并根据当地政策进行调整标准，在进行薪资计算时，根据标准设置进行相应金额的获取。

4.4.3. 追补扣维护

可灵活对某个月份或一段时期内薪酬项目数值临时进行调整，包括临时增加和临时扣除，并且相关数据自动关联到对应月份的薪资计算中。

4.4.4. 薪资管理

系统支持不同计薪模式及不同发薪规则，可以根据国内、外不同政策配置不同方案；员工可根据不同时期工作岗位设置不同薪酬方案用于发薪，同时可记录员工薪酬方案历史数据。

系统与考勤管理假勤数据联动，根据员工薪酬模式以及各模式的计算规则自动计算基本工资、保险、加班、大小夜班、追补扣、病事扣和个税等工资数据，并可以导出薪资明细报表便于核对。

人员调动，层级、岗位等相关信息变动与薪酬系统打通，薪酬自动根据变动生效后的规则进行核算。个别兼职人员存在两处以上单位发薪，系统支持多组织发薪。

系统设置薪酬封存功能，在薪酬数据被封存后不可再修改薪酬相关数据，包括各类薪资项目、病事扣数据等。

4.4.5. 福利管理

支持多地域、多种保险缴纳方案，可以根据国内、外不同政策配置不同方案并且灵活设定各类项目缴纳比例和基数，每月联动薪资计算。

系统根据基数统计规则，配置纳入基数的薪资项目，自动计算出每个单位每名员工社会保险的基数。

系统支持个人社保明细账单查询，各类统计报表功能及回溯功能等相关事务管理。

4.4.6. 奖金管理

支持设置各类奖金项目，系统依照计算规则计算各种类型奖金数据，并与工资部分合并计税，年终奖部分进行单独计税。

以公司或部门为单位管理奖金池使用情况，包括奖金提取以及奖金发放明细。

4.4.7. 个税计算

系统支持当地个人所得税政策的各种算法以及各类专项扣除数据申报，实现员工个人所得税的计算结果与当地税务系统相一致。

4.4.8. 薪资查询

系统支持员工通过手机端、电脑端自助查询当月薪资明细以及历史薪资明细；管理人员可通过报表查询权限范围内的薪资数据。

4.5. 全员服务

4.5.1. 通知中心

相关通知公告、流程审批、薪资发放等消息通过系统消息栏通知到个人。

4.5.2. 流程中心

集中对系统中的流程进行管理，包括我申请的流程、我的流程、抄送给我的流程，员工可以在流程中心进行流程进度查询以及进行流程处理操作，做到集中流程管理。

4.5.3. 个人资料

员工可查看自身人员信息档案以及其他员工基础信息，如所在部门、岗位、手机号等，可自助修改权限范围内的人员信息，如电话、住址、家庭等信息，修改完成后自动更新人员信息档案。

4.5.4. 考勤情况

系统提供员工个人每日打卡情况查询以及考勤月度汇总结果查询功能。

4.5.5. 请假/补签

支持请假和补卡申请，各审批节点结束后自动触发考勤结果计算，更新考勤结果。

4.5.6. 薪资查询

支持员工自助查询薪资和奖金，员工可在电脑端/移动端查询个人当月工资、年度收入汇总，穿透查询工资明细，及时了解薪酬发放情况。

4.5.7. 人力看板

可以实时动态展示最新的组织架构、人员结构、人工成本等情况，提供管理人员实时掌握公司人事等相关情况。

组织看板：按授权分级展示各层级组织机构人员基本看板，包括性别、学历、职称、年龄、岗位等信息，同时可根据人员、岗位、组织信息字段自由组合筛选，数据可实现向下钻取。

人工成本看板：根据建设内容，可根据薪酬管理模块信息展示人工成本看板，按不同部门、不同岗位等多重角度进行人工成本历史数据对比。

使用率统计：对人资模块各画面以及报表下载使用情况进行统计分析。

4.6. 移动应用

提供移动终端应用，实现移动办公，同时支持主流移动操作系统（IOS、

Android、Harmony）。支持与 PC 端数据同步。支持各项员工自助服务移动端处理、数据查询显示、流程审批等。

4.6.1. 系统功能

4.6.1.1. 个人资料

员工可通过移动端进行自身人员信息档案以及其他员工基础信息查看，如所在部门、岗位、手机号等，可自助修改权限范围内的人员信息，如电话、住址、家庭等信息，修改完成后自动更新人员信息档案。

4.6.1.2. 考勤情况

员工可通过移动端查询个人每日打卡情况以及考勤月度汇总结果。

4.6.1.3. 薪资查询

支持员工通过移动端查询薪资和奖金情况，包括个人当月工资、年度收入汇总，穿透查询工资明细，及时了解薪酬发放情况。

4.6.1.4. 流程中心

员工可以通过移动端在流程中心进行流程进度查询以及进行流程处理操作，做到集中流程管理。

4.6.1.5. 通知中心

相关通知公告、流程审批、薪资发放等消息通知到个人。

4.7.报表分析

人力资源概况

1.员工数据概览：提供员工数量、部门分布、年龄结构、性别比例等基本数据的统计和分析。

2.员工流动率：分析员工的入职、离职、转岗情况，帮助企业了解人员流动情况。

入职分析

1.入职效果评估：统计和分析招聘渠道、招聘费用、招聘周期等数据，评估招聘工作的效率和效果。

考勤分析

1.出勤统计：提供员工的出勤、迟到、早退、缺勤等情况的详细数据。

2.加班分析：分析加班情况，了解员工工作负荷，帮助制定合理的加班规划。

薪酬分析

1.薪资结构分析：提供各职位、各部门的薪资分布情况，帮助制定合理的薪酬政策。

2.薪资成本控制：分析薪资支出情况，监控薪资成本，优化薪酬支出。

培训与发展分析

1.培训参与率：统计员工参加培训的情况，分析培训效果。

2.员工发展路径：分析员工晋升、转岗情况，评估职业发展计划的效果。

员工满意度分析

1.满意度调查：进行员工满意度调查，分析调查结果，帮助企业改进管理和提升员工满意度。

2.离职原因分析：分析员工离职原因，提出改进措施，减少员工流失。

以上提供报表分析为参考，实际根据业务需求进行报表定制化开发。

4.8.系统接口

人力资源相关信息是企业其他各类信息化系统的基础数据，因此系统需要与其他现有信息化系统进行对接，保证人力资源基础信息的同步与共享，同时保证与其他系统的协同和兼容。

系统对接包括蔚蓝集团人资系统访问其他信息系统和其他信息系统访问蔚蓝集团人资系统。蔚蓝集团人资系统访问其他信息系统，需要保证其他信息系统网络访问权限开通（包括外地子公司网络权限），或业务专员通过模板导入形式进行数据同步。

对　接系统	接口业务说明	对接方式	发起方	接　收方

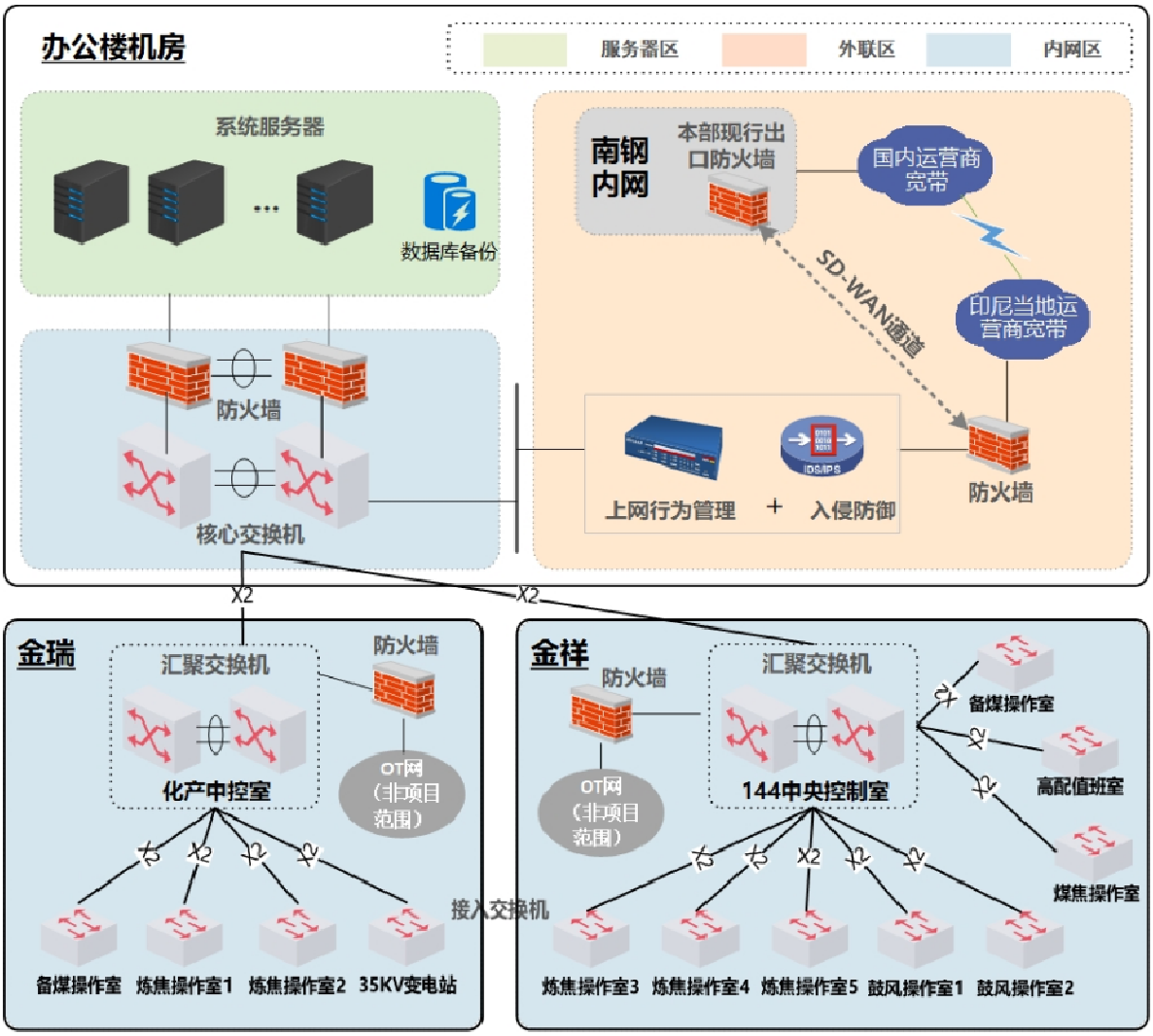
南钢主数据系统	人员、组织机构、岗位等信息更新时及时与主数据系统同步	调用主数据系统提供的人员信息、组织机构更新接口	蔚蓝集团人资系统	南钢主数据系统
南钢主业 DHR 系统	人员、组织机构、岗位等信息更新时及时与主业 DHR 系统同步	调用主业 DHR 系统提供的人员信息、组织机构更新接口	南钢主业 DHR 系统	蔚蓝集团人资系统
蔚蓝海康考勤平台	考勤管理模块同步各子公司考勤系统刷脸数据	调用蔚蓝海康考勤平台人员刷脸数据接口。	蔚蓝海康考勤平台	蔚蓝集团人资系统
蔚蓝业财供应链系统	获取人员、组织机构、岗位等人资信息	调用人资系统提供的人员信息、组织机构、岗位接口	蔚蓝业财供应链系统	蔚蓝集团人资系统
财务共享系统	获取人员出差单据信息	财务共享系统推送出差人员单据信息	财务共享系统	蔚蓝集团人资系统

4.9.基础设施

4.9.1. 网络和安全

建设金瑞和金祥 IT 主干网络，网络节点覆盖金瑞和金祥办公区域、生产区域，打通生活区域网络链路，为各类数据提供传输通道，同时支撑办公室查看现场 HMI 画面。

整体网络架构如下图：



核心层交换机采用两台框式交换机，部署在办公楼机房，为各个汇聚层网络节点以及互联网出口等提供网络上联及转发通道。通过集群技术虚拟化成一台逻辑设备，在提供冗余提高设备稳定性的同时可进一步提升设备性能，满足未来5-8年核心层网络持续高稳定性、高性能的要求。

汇聚层交换机每节点采用两台1U机架式交换机，主要部署在办公楼及现场汇聚节点，为周边接入层网络节点提供网络上联。通过堆叠技术虚拟化成一台逻辑设备，在提供冗余提高设备稳定性的同时可进一步提升设备性能，满足未来5-8年汇聚层网络持续高稳定性、高性能的要求。

接入层交换机每节点采用一台或两台1U机架式交换机，主要部署在现场中控室、操作室、值班室等，为本地计算机终端提供网络接入。通过模块化技术、双链路虚拟化技术、主要部件冗余，在保证接入层网络稳定的同时可进一步提升

链路带宽，满足未来至少 5 年接入层网络持续高稳定性、高性能的要求。

核心层与汇聚层之间、汇聚层与接入层之间均采用双线路互联，提供物理链路冗余及逻辑链路的聚合，在提高网络链路稳定性的同时链路带宽得以加倍。

部署互联网出口安全系统、内部服务器主机及终端安全系统、内部防火墙系统，从网络和主机两个层面建设安全能力，可充分保证内网安全。与南钢总部建立基于互联网的 SD-WAN 通道，园区的数据可以通过该加密通道回传至南钢总部，满足集团管控的需要，并保证数据安全。

1）本地部署服务器：加强系统稳定性，提升工作效率；符合当地法规要求，降低风险。

2）备份数据：数据实时镜像，资源故障时自动切换；加强系统稳定性。

3）建设 IT 主干网络：通过虚拟化、智能堆叠、链路聚合等技术结合多物理线路，提高网络的可靠性和可扩展能力。实现办公区与金瑞、金祥厂区主干网络节点的贯通，构建骨干传输链路，打破信息孤岛。

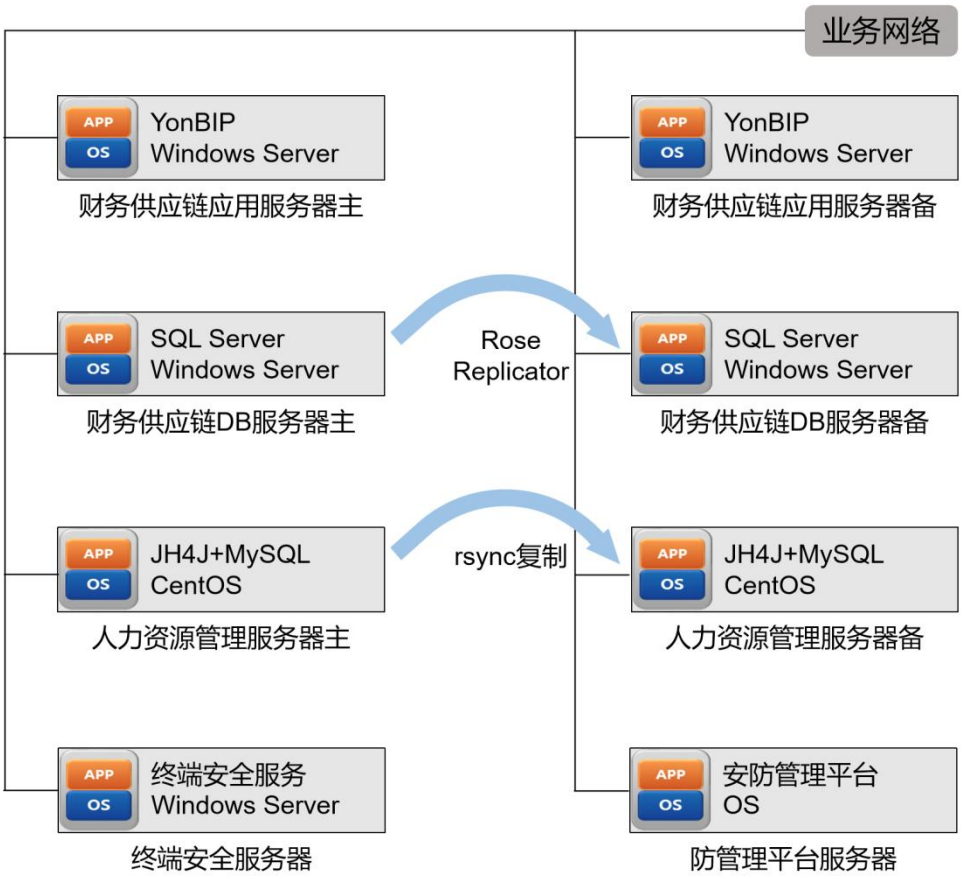
4）构建网络安全体系：通过安全网关、防火墙及防病毒系统建设，提供入侵防御、上网行为管理、访问控制、服务器和终端安全能力，从网络和主机两个层面提供网络安全保障。

5）在存量无线系统基础上，通过增加无线 AP，将存量 wifi 覆盖至翻译机器所在区域，使得翻译机器及覆盖区域办公人员可以通过 wifi 接入网络。

4.9.2. 服务器

部署财务供应链系统、人力资源管理系统等均需要配置相应的服务器资源。财务供应链系统由应用系统和数据库组成，为节省数据库许可证，降低成本，应用系统和数据库系统分开部署；人力资源管理系统应用和数据库合并服务器部署。为保证业务连续性，部分应用配置热备服务器或冷备服务器。

服务器资源拓扑如下图：



- 财务供应链应用服务器主备 2 台，操作系统使用 Windows Server 2022，运行财务供应链模块，自行备份代码；
- 财务供应链数据库服务器主备 2 台，操作系统使用 Windows Server 2022，运行 SQL Server 2022 数据库，使用 Rose Replicator 软件实现 2 台服务器主备数据同步（热备）；
- 人力资源管理系统服务器主备 2 台，操作系统使用 CentOS，运行 JH4J 平台及 MySQL 数据库，使用 rsync 软件实现 2 台服务器主备数据同步。
- 终端安全管理系统（服务端）1 台，安防管理平台服务器 1 台。另有 1 台服务器作为替换备件（图中未展示）。

因所需服务器数量不多，为节省投资，本方案 9 台服务器均使用物理服务器部署；其中 5 台运行 Windows Server 操作系统，需配置相应许可证 5 套；2 套 SQL Server 服务器共计使用 16 核 CPU，需配置相应的许可证 4 套（每套 4 核许可）；配置 Rose Replicator 主备复制软件 1 套（每套包含主备 2 个站点许可）；其他软件许可由业务应用提供或为开源软件。

本方案扩展性强，灵活性高，金恒 JH4J 平台支持集群化部署，集群节点支

持物理服务器和虚拟机混合部署。后续新增业务通过在 JH4J 平台增加微服务模块实现，共用一套微服务平台。当单节点 JH4J 平台资源不足以支撑后续大规模业务上线时，可以通过新增物理服务器或新建超融合平台提供虚拟机方式，新建集群模式的 JH4J 平台，将当前单节点平台迁移至集群化平台，满足大规模业务使用，同时当前服务器改造成为 JH4J 集群的一个节点，避免资源浪费。

4.10. 其他

4.10.1. 定制化功能

4.10.1.1 出入境管理

建立出入境记录；出入境管理员依据员工休假申请以及机票订购情况，创建出入境记录台账；使用出入境记录数据，实现员工驻外补贴计算及在印尼、国内分布人数的实时统计。

4.10.1.2 回国休假申请

依据回国休假制度，建立回国休假申请审批流程。依据员工岗位职级与休假天数规章制度，来实现回国休假申请天数限制。并通过关联出入境记录计算员工当前入园实际天数，以实现自动判断是否可以回国休假。

4.10.2. 系统集成

4.10.2.1. 移动端系统访问

根据集团需求选择集成已有移动端应用或者对移动端进行 H5 页面开发使用。

4.10.3. 系统访问权限

本次建设人资系统为蔚蓝集团 3 家子公司（金瑞、金祥、南京蔚蓝高科技）提供人事业务服务，同时用于蔚蓝集团 3 家子公司（金瑞、金祥、南京蔚蓝高科技）人事业务进行集中管理，系统依据用户权限展示不同数据访问范围。

系统在登录画面时即进行用户范围验证，根据用户账号显示相应的公司主体，子公司用户仅可选择各子公司主体，蔚蓝集团用户可选择蔚蓝集团主体，各子公

司用户进入系统后仅可查询本公司主体下各业务数据，蔚蓝集团用户进入系统后可查看所有子公司业务数据，系统做到既可个性化管理又可集中管控，同时保证数据有效隔离。

5. 软硬件清单及实施工作清单

5.1 软硬件清单

设备均从国内采购，由南京蔚蓝出口至印尼。财务供应链系统 1 用 1 备，安全软件 1 台，人资系统 2 台，替换备件服务器 1 台，共 6 台应用服务器。财务供应链数据库 1 用 1 备，共 2 台数据库服务器。

序号	设备名称	型号参数和要求	数量	单位	寿命（月）
1	应用服务器	CPU：1* 英特尔至强 4314（2.4GHz，16C） 内存：128GB 内存 硬盘：2* 1.92TB 企业级 SSD，2* 8TB SATA HDD 网卡：4 个千兆电口 Raid 卡：LSI 芯片，≥2G 缓存，带掉电保护，支持 RAID1、5、6、10 滑动导轨，同时含 C13-C14 和国标电源线 远程管理模块：独立网口，开放所有功能 3 年 7*24 小时原厂保修服务	6	台	60
2	数据库服务器	CPU：1* 英特尔至强 4309Y（2.8GHz，8C） 内存：64GB DDR4 内存 硬盘：2* 1.92TB 企业级 SSD，4* 8TB SATA HDD 网卡：4 个千兆电口 Raid 卡：LSI 芯片，≥2G 缓存，带掉电保护，支持 RAID1、5、6、10 滑动导轨，同时含 C13-C14 和国标电源线 远程管理模块：独立网口，开放所有功能 3 年 7*24 小时原厂保修服务	2	台	60

3	安防管理平台服务器	DS-VE22S-D/R4，2U 双路标准机架式服务器 CPU：配置 2 颗 intel 至强 4510 处理器，核数≥12 核，主频≥2.4GHz 内存：配置 128G DDR5，≥16 个内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存 硬盘：配置 2 块 1.2T 10K SAS 硬盘，≥8 个硬盘插槽 阵列卡:配置 SAS+HBA 卡,支持 RAID 0/1/10; 网口：4 个千兆电口； 支持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 电源：热插拔冗余电源，单电源≥550W 远程管理模块：独立网口，开放所有功能 预装 iSecure Center 综合安防管理平台(DS)，含 60 路门禁，人脸评分模块，设备网络管理模块 3 年 7*24 小时原厂保修服务	1	台	60
4	操作系统	Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack	5	套	/
5	数据库软件	SQL Server 2022 Standard Core - 4 Core license Pack	4	套	/
6	热备软件	Rose Replicator Plus，包含一主一备 2 节点许可	1	套	/
7	核心交换机	框式交换机，最低交换容量≥50Tbps，最低包转发率≥30000Mpps，≥3 个业务插槽，配置 2 个主控引擎、2 个 AC 电源模块、≥24 个千兆电口、≥24 个千兆光口、≥16 个 1G/10G 光口、1 根堆叠线,支持堆叠和 OSPF，支持与用户存量锐捷 RG-S5760C 系列交换机、锐捷 RG-EG3200 系列业务网关利用单芯模块互联	2	台	60
8	汇聚交换机	最低交换容量≥2Tbps，最低包转发率≥600Mpps，≥8 个千兆电口，≥12 个千兆光口，≥8 个 1G/10G 光口，配置 2 个 AC 电源模块、1 根堆叠线，，支持堆叠和 OSPF	10	台	60
9	接入交换机	最低交换容量≥1Tbps，最低包转发率≥200Mpps，≥24 个千兆电口，≥4 个千兆光口，≥4 个 1G/10G 光口，配置 2 个 AC 电源模块	40	台	60
10	接入交换机	最低交换容量≥300Gbps，10 个千兆电口（1-8 口支持 PoE/PoE+），2 个千兆光口，含 1U 机架式安装挂耳	20	台	60

11	POE 交换机	最低交换容量≥650Gbps，最低包转发率≥150Mpps，≥24 个千兆电口，≥4 个 1G/10G 光口，支持 POE 和 POE+，配置 2 个 AC POE 电源模块	6	台	60
12	无线 AP	RG-AP840-I，Wi-Fi 6 Dual-Radio，注册到用户存量无线控制器锐捷 RG-WS6512-L	45	台	60
13	无线 AP	RG-RAP6262（G）,Omni-direksional Outdoor Wi-Fi 6，注册到用户存量无线控制器锐捷 RG-WS6512-L	4	台	60
14	接口模块	单模/单芯/万兆/LC，成对使用	20	对	60
15	接口模块	单模/单芯/千兆/LC，成对使用	100	对	60
16	接口模块	多模/双芯/千兆/LC	20	个	60
17	接口模块	多模/双芯/万兆/LC	20	个	60
18	安全网关	1U 机架式，冗余电源，≥8 个千兆电口，≥2 个千兆光口，≥2 个 1G/10G 光口，配置 1TB 存储、多合一含 IPS 特征库、病毒库、应用识别库等 3 年升级服务	1	台	60
19	防火墙	1U 机架式，≥8GE，双电源，≥480G 存储，防火墙吞吐量≥5Gbps，3 年质保和技术服务，与南钢总部互联网出口山石防火墙建立 SD-WAN 通道	5	台	60
20	POE 电源适配器	POE/POE+电源适配器，千兆	20	个	60
21	防病毒系统	终端安全管理系统、EDR，含病毒防护、检测及响应 EDR、漏洞管理、虚拟补丁、资产管理和基线核查，3 年升级服务	200	点	/
22	标签打印机	精臣 B3S，含 4 卷（270 张/卷）黄色竖版线缆标签纸、1 卷（320 张/卷）30mm*20mm 黄色标签纸	2	个	36
23	网络线	超 5 类 4 对 FTP 电缆（屏蔽，305 米/箱）	10	箱	/
24	水晶头	屏蔽，8P8C，25 只/包	50	包	/
25	成品网线	6 类 RJ45-RJ45 非屏蔽跳线(2 米/568B)	100	根	/
26	光缆	单模 24 芯	40000	米	/
27	服务器机	600mm*1000mm*2000mm	3	套	60

	柜				
28	网络机柜	600mm*600mm*2000mm	10	套	60
29	终端盒	包括 24 口终端盒、机柜螺丝、压线钳、剥线钳、尼龙扎带	1	批	60
30	光纤跳线	包括双芯、单芯、多模、单模	1	批	/
31	考勤机	嵌入式 Linux 操作系统，7 英寸 LCD 触摸显示屏，令幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024，采用宽动态 200 万双目摄像头，支持 4200 客户端，12V 防水电源 DC12V/2A，与现场 DSK1T673M 考勤机型号一致	30	台	36
32	录脸机	3.97 英寸触摸显示屏，屏幕分辨率 800*480； 采用 200 万双目摄像头，有照片视频防假功能； 支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通 CPU/国密 CPU 卡/二三代身份证序列号）； 支持有线、无线 WiFi、USB 口通信； 支持在线采集，通过网络协议或 USB 口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 工作电压：DC12V/1.5A（自带电源适配器）； 尺寸：122mm*125mm*138mm. 支持接入本项目安防管理平台	1	台	36

5.2 实施工作清单

5.2.1 集成工作清单

类别	内容	说明	备注
网络及安全	现场调研和深化设计	设备和设施部署矩阵	印尼现场实施
	硬件部署和集成（3U 及以上网络设备）	机柜托盘调整、设备控制板卡安装、接口板卡安装、电源模块安装、风扇模块安装、机框上架安装，电源线布线，交换机间网线/光纤线级联、标签打印粘贴，设备加电等； 虚拟化、远程管理、动态路由、ACL、SYSLOG、链路聚合、SNMP、NTP、生成树、VLAN、接口划分及网络贯通性调试	

	硬件部署和集成（1U-2U 网络设备）	存量设备处理、设备上架安装，电源线布线，交换机间网线/光纤线级联、标签打印粘贴，设备加电；堆叠、远程管理、网关/路由、ACL、SNMP、NTP、生成树、VLAN、接口划分及网络贯通性调试	
	无线 AP 调试集成	静态/动态 IP 地址配置、信号推送	
	安全设备部署和集成（防火墙/安全网关）	设备上架安装，电源线布线，线缆级联、标签打印粘贴，设备加电；部署模式确认、IP 配置、路由配置、NAT 配置、安全策略配置调试	
	终端防病毒系统部署	杀毒软件平台部署、用户分组、管控防护策略配置，文件黑白名单调整、终端软件安装、保障及异常问题处理	
	用户培训和交付资料	基础知识、常用配置、日常运维、简单排障等；配置备份、设备登录信息、设备连接表、IP 总体规划、网络拓扑图、用户手册等	
服务器	服务器部署（2U）	网线/光纤线级联、标签打印粘贴，设备加电等，RAID 配置，带外管理配置	
	物理机操作系统安装	操作系统安装，网络、磁盘、文件系统、时间同步、YUM 源、安全软件安装等基础配置	
	高可用软件安装	PowerHA、RoseHA、英方等客户端安装配置、参数调整	国内远程支持
	高可用平台部署	PowerHA、RoseHA、英方等平台端部署/配置/测试	
微服务平台	微服务单体架构部署	Kubernetes 规划/部署/可用性验证	
		kubernetes 备份/镜像清理/缓存清理脚本编写/调试	
		文件系统服务部署；定时任务/事务/消息队列/注册中心部署/数据备份/缓存；前后端服务部署/权限分配/调试	
	持续集成/持续交付	正式/测试环境流水线构建；脚本编写/脚本调试/权限分配；代码仓库构建/权限分配	
数据库	MYSQL 部署	操作系统补丁安装、内核参数调整；MYSQL 正式机单实例数据库部署	
		MYSQL HA 高可用架构部署	
	sql server 部署	sql server 数据库部署	
		sql server 主备部署	
	数据库优化备份	数据库实例优化	
		数据库参数的调整	
		数据库备份策略的规划、部署	

5.2.2 施工工作清单

序号	工作内容	描述	单位	数量	备注
1	安装服务器	搬运、上架、电源线接线和理线，不含调试	台	9	2U 服务器
2	安装核心交换机	搬运、上架、电源线接线和理线，不含调试	台	2	3U 框式交换机
3	安装接入交换机	搬运、上架、电源线接线和理线，不含调试	台	70	1U 机架式交换机
4	安装 POE 交换机	搬运、上架、电源线接线和理线，不含调试	台	6	1U 机架式交换机
5	安装室内无线 AP	走廊吊顶固定	台	45	室内
6	安装室外无线 AP	室外墙壁固定	台	4	室外
7	安装服务器机柜	搬运、固定	个	3	600mm*1000mm*2000mm
8	安装网络机柜	搬运、固定	个	10	600mm*600mm*2000mm
9	安装光缆终端盒	搬运、上架、接线	个	56	1U 机架式交换机
10	敷设光缆	管道、架空	米	40000	单模 24 芯
11	熔接光缆		芯	2112	
12	测试光缆		芯	2112	
13	敷设网络线		米	3250	
14	制作水晶头		个	300	屏蔽
15	安装光纤条线	接线和理线	根	280	
16	安装考勤机		台	30	
17	镀锌钢管敷设	DN25	米	600	
18	PE 管安装	直径 50（白色）	米	1000	
19	镀锌角钢	L50*50*5	米	300	
20	镀锌槽钢	10#	米	60	
21	安装录脸机		台	1	
22	施工现场服务		项	1	

6. 约束及限制

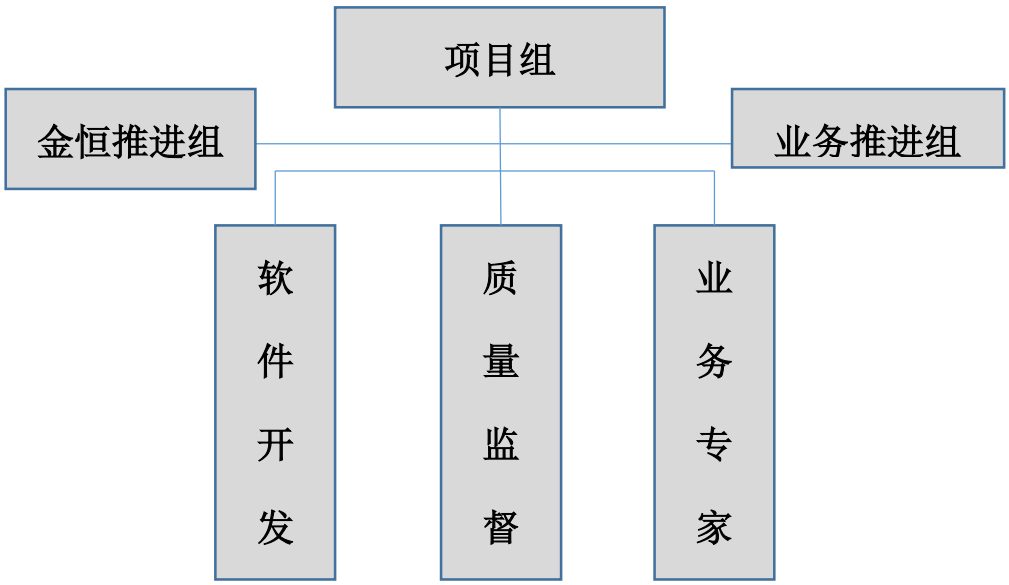
客户需要保证各对接系统完备，若因此导致项目的延期等，则金恒不对此承担责任。

本次系统涉及多家子公司，各家子公司发展和信息化程度层次不齐，在人事相关管理上无健全的制度、流程，同时子公司需要转变原有管理模式，短期内容难以适应新系统业务流程、操作方式等。用户需督促系统的推广和使用以提高数据质量，若因此导致项目的使用情况降低等，则金恒不对此承担责任。

7. 项目实施方案

7.1. 项目实施和管理

为了保证项目的成功，从组织上进行有力保证，金恒公司采用项目总监+项目经理负责制，内部设有项目管理办公室，负责公司项目的跟踪及资源调度协调。同时，项目的成功实施，是甲乙双方共同的事，需要双方的密切合作，故蔚蓝集团也需要对应的项目组负责内部事务的协调与推进，作为金恒项目组与公司办的桥梁，组成共同的工作团队，共同推进项目的建设。项目实施的组织结构图如下图所示:



业务推进组涉及的主要部门是蔚蓝集团，业务专家组主要涉及的部门是蔚蓝集团、各子公司人事管理负责人和金恒公司的业务专家；质量监督组主要涉及的部门是金恒的 QA；

项目领导小组由双方主要领导组成，负责任命各自的项目负责人，组建项目

团队；监督项目的执行、协调双方关系、处理决策重要事件，保证项目进度。在项目全过程中发挥决策作用，需要参与阶段是项目启动、项目试运行、项目/系统推广、项目验收。

项目总监，双方各派遣一名项目总监出任，监督项目团队实施工作；协调公司资源对项目进行支持。主要参与的项目阶段是：项目全过程。

质量监督小组，对项目质量行使监督、协调、预警反馈权，提出质量补救议案等；向项目领导小组及用户汇报项目质量，反馈重大质量问题，提出质量改进意见。

项目经理（实施方），由金恒具备丰富项目经验，熟悉客户日常业务、掌握相关软件技术的人员担任。负责根据项目要求组建项目团队；根据项目情况、要求制定行之有效的项目计划；领导项目组按计划开展项目运作，保证项目进度符合双方要求；负责项目质量，保证项目质量符合客户要求；协调项目实施过程中与客户的关系，保证项目顺利开展；定期向项目领导小组汇报项目进度、项目情况，进行风险预测与评估，保证项目效果。参与项目的全过程。

项目负责人（客户方），由客户方总部主管技术部门与主管业务部门的部门负责人共同组成。负责提供项目实施场地等相关资源；组建客户方的业务需求小组，协助项目工作开展；负责安排业务人员开展需求调研、用户培训、系统试运行、系统推广等项目协调事宜，协助项目各项工作的顺利开展；对项目总体需求负责，在相关需求出现冲突时，审核、协调并确定最终需求。组织客户方对项目的最终成果进行验收。参与项目的全过程。

项目实施小组，由金恒熟悉客户日常业务的项目工程师、专家、具备开发经验、培训经验的人员组成。在项目经理的领导下进行需求调研、需求分析，编写《需求规格说明书》；通过需求分析，结合相关经验向客户提出项目建设的合理化建议；根据需求对系统原型进行设计，包括表单定制、流程定制、协同功能定制等。根据需求进行系统设计，形成设计文档；根据需求进行代码编写、功能实现。编写各类《培训手册》；根据客户安排提供培训授课，保证培训效果。

业务主管理、关键用户、最终用户，由客户方总部相关业务部门熟悉业务流程、能对业务流程负责的人员组成。提供业务需求，并对需求分析小组提交的《需求规格说明书》进行审核，与项目组共同分析、确定系统需求；检验系统功能是

否满足需求。主要参与的项目阶段是：需求调研、需求实现、系统测试、普通用户培训、系统试运行、项目/系统推广、项目验收。

7.2.项目组人员配置

项目角色	职责
项目召集人	由甲方高层领导担任，对项目进行策略性的支持及指导，综理项目资源分配、掌握项目进行方向等与相关工作小组间之协调与沟通。工作小组业务遭遇矛盾时，问题的调解者。 工作小组内各项工作情况之汇报与进度的掌控。
项目经理	由甲方及金恒各指派一资深人员担任协助总召集人推动与管制项目进行、人力调度与支持协调整合总体业务需求。 协调各小组成员间工作之配合。 收集整理工作结果及进行之大事纪。 负责系统过渡之规划与协调工作。
项目监控与质量保证	由金恒派员负责在项目进行中，监测项目各阶段之工作质量及产出时程，并于项目进度落后达一定比例或质量未达预期时启动矫正措施，以确保项目进行时程及质量。
项目成员	由甲方各相关业务关键用户、甲方信息管理部系统负责人与金恒公司系统小组长联合组成。主要负责： 提出工作计划，实施完成后完成工作总结。 开展系统需求分析，系统设计、整体测试、用户测试、最终测试、上线作业等阶段工作。

7.3.项目实施计划

为达到稳健开发，满足客户需求目标，需掌握『循序渐进、持续发展』原则，遵循软件项目实施的规律，逐步进行并达成各阶段目标。项目实施过程中发生计划、需求等事项变更，需通过项目变更管理委员会 CCB 进行相应内容变更流程。

项目启动开始，7 个月完成需求调研、详细设计、项目实施（项目施工）及项目测试，试运行及上线 2 个月。

序号	阶段名称	T+0	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6	T+7	T+8
1	立项准备									
2	需求调研									
3	详细设计									
4	项目实施									

5	项目测试									
6	试运行									
7	正式上线									
8	验收									

8. 培训与知识转移

8.1. 培训

负责对项目中所有产品的基本知识、系统或参数配置、管理维护、系统使用、流程和表单的配置等提供相应的技术培训和操作培训，确保用户方相关工作人员能熟悉操作软件相应功能模块。

培训阶段将针对不同人员、分阶段进行培训；中高层主要针对业务分析类报表、关键业务页面查看等操作进行培训，业务人员将针对页面具体操作及流程进行培训。

序号	日期	培训内容	培训对象
1	第一周	系统整体功能介绍； 针对核心人事、考勤管理、薪资管理、权限管理、通用管理进行重点培训	各子公司人力资源、蔚蓝专员
2	第二周	针对核心人事、考勤管理、薪资管理、权限管理、通用管理中涉及各子公司人事业务人员操作进行重点培训	各子公司人事业务人员
3	第三周	针对员工自助服务、移动端应用进行重点培训	子公司员工代表
4	第四周	实际操作并针对疑问点进行解答	全员

8.2. 知识转移

项目	描述	交付时间(从合同生效之日开始计算)
1	需求规格书	项目启动会后的 2 个月内
2	设计文档、数据字典	项目启动会后的 3 个月内
3	测试文档	项目启动会后 5 个月内
4	用户操作手册	项目启动会后 6 个月内

9. 验收标准

在系统实施完毕并具备验收条件后，由用户、实施方、有关部门和专家组织验收会议，依据本技术书、合同条款和实施方的系统设计整体方案书，遵循南钢项目验收的规范及流程，由实施方提供完备的验收材料和操作手册，逐项逐功能地对系统进行评估，出具系统验收报告，系统验收报告作为项目实施阶段结案的依据。

验收流程严格按照双方商定的流程进行，并写出书面验收报告，验收合格后，双方签字确认。项目指标如下:

指标项	指标要求	公式	验证方式
系统功能可用性	100%	系统功能可用性=可用功能数/总功能数*100%	系统稳定运行，SLA 达标率 95%
功能界面响应时效	小于等于 3s	常规业务操作画面，数据量在千笔以内	基于并发 100 人的基础上，系统响应时间满足要求
报表查询响应时效	小于等于 5s	常规报表，数据量在千笔以内，涉及的数据表在 3 张以内	随机选择 10 个报表验证报表查询响应时效是否满足指标要求

10. 售后服务与质保

考虑到本次项目的重要性，我公司提供一年软件质保期服务承诺，为甲方提供全方位护航。质保期从项目完成最终验收之日起开始计算，质保期内所有技术支持服务免费。质保期内系统在使用时，发生本平台软件方面任何故障，我方在 2 小时内响应。

质保期内，金恒公司将根据用户服务请求内容以及紧急程度，提供如下服务方式：

- **电话热线服务**

提供快捷、方便、多样的通讯手段，实现 7×24 小时热线服务支持。服务热线：025-57073999。包括对本条例约定软件产品的支持。技术支持包括提供将系统恢复到正常状态所需的各种工具及相关设备。

- **现场技术服务**

对于用户急需的服务请求，以及由于严重故障导致软件系统不能正常运行，

通过电话或网络远程无法解决、必须到现场进行解决的情况，金恒公司将派出系统工程师到用户现场为用户解决问题。

- 远程支持服务

金恒公司设有专业工程师 5×8 小时值班，用户可以远程连网接受技术支持，通过远程登录系统，进行系统检查、故障诊断、软件调整等。在维保期内免费提供技术咨询服务。

技术协议一式 2 份，甲方执 1 份，乙方执 1 份，经甲乙双方签字盖章后生效，作为合同附件与合同具有同等法律效力。

甲方:印尼金瑞新能源科技有限责任公司

（盖章）

代表（签字）：

日期：2025.4.10

乙方:江苏金恒信息科技股份有限公司

（盖章）

代表（签字）：

日期：2025.4.10